UEPB	Universidade Estadual da Paraíba.
	CCT – Departamento de Matemática
	Componente: Cálculo Diferencial e Integral I Profª: Joselma

ALGUMAS APLICAÇÕES DA DERIVADA (RESUMO)

1 – Análise do comportamento de Funções

Dada uma curva $y = f(x)$, iremos aplicar a derivada para obter alguns dados acerca dessa curva, como por exemplo, os pontos de máximo e mínimos, os intervalos onde a função é crescente ou decrescente, os intervalos onde a função tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Esses dados nos auxiliam na construção de gráficos de funções, como também na resolução de problemas de otimização.

1.1. Conceitos Preliminares

Definição 1.1. (Ponto Crítico) Seja f uma função derivável. Um ponto $x_0 \in D(f)(domínio\ de\ f)$ tal que $f'(x_0) = 0$ ou $f'(x_0)$ não existe, é chamado ponto crítico de f.

Exemplo 1.1: Determinar os pontos críticos das seguintes funções, se existirem.

a) $Y = 3x + 4$	b) $f(x) = x^3 + 2x^2 + 5x + 3$	c) $f(x) = e^x - 1$
d) $y = senx$	e) $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - 2x^3 + 5x$	f) $y = (x^2 - 9)^{\frac{2}{3}}$

Observação: Lembre-se que, a derivada ser zero significa que nesse ponto a inclinação da reta tangente é zero, e portanto, a tangente é horizontal.

Definição 1.2. (Máximo e Mínimo): Seja f uma função e seja $x_0 \in D(f)$. Então:

i) $f(x_0)$ é o ***valor máximo absoluto*** de f se $f(x) \leq f(x_0)$ para todo x em $D(f)$. Neste caso dizemos que x_0 é um ponto de máximo absoluto de f. Se $f(x) \leq f(x_0)$ apenas em algum intervalo aberto que contem x_0, dizemos que $f(x_0)$ é um máximo local para f. Neste caso, dizemos que x_0 é um ponto de máximo local de f.

ii) $f(x_0)$ é o ***valor mínimo absoluto*** de f se $f(x_0) \leq f(x)$ para todo x em $D(f)$. Neste caso dizemos que x_0 é um ponto de mínimo absoluto de f. Se $f(x_0) \leq f(x)$ apenas em algum intervalo aberto que contem x_0, dizemos que $f(x_0)$ é um mínimo local para f. Neste caso, dizemos que x_0 é um ponto de mínimo local de f.

Observações:

- Máximos e Mínimos absolutos (ou globais) também são chamados de extremos absolutos (ou globais). Máximos e Mínimos locais (ou relativos) também são chamados de extremos locais (ou relativos).
- Se f é uma função constante, então $f(x_0)$ é tanto um valor de máximo como um valor de mínimo de f.

No gráfico a seguir, vejamos alguns exemplos de extremos da função.

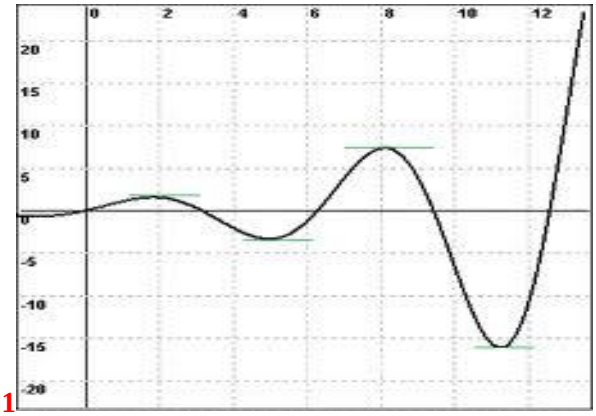


Figura 1

Proposição 1.1: Seja f uma função derivável no intervalo aberto (a, b) e seja $f(x_0)$ um extremo de f em (a, b). Então $f'(x_0) = 0$.

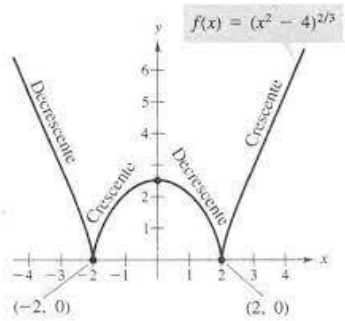
Observações:

1. A recíproca da proposição 1.1 não é verdadeira, isto é, se $f'(x_0) = 0$, a função f pode ou não ter extremo relativo no ponto x_0.
2. Toda função contínua, definida em um intervalo fechado $[a, b]$, assume máximo(M) e mínimo(m) absoluto em $[a, b]$. Ou seja, existem números x_1 e x_2 tais que $f(x_1) = m$ e $f(x_2) = M$ e $m \leq f(x) \leq M$ para qualquer outro valor de x em $[a, b]$.

Definição 1.3. (Função Crescente e Decrescente): Seja uma função f definida em um intervalo I, e sejam x_1 e x_2 números em I.

i) f é ***Crescente*** em I se $f\ (x_1) < f\ (x_2)$ quando $x_1 < x_2$;
ii) f é ***Decrescente*** em I se $f\ (x_1) > f\ (x_2)$ quando $x_1 < x_2$;
iii) f é ***Constante*** em I se $f\ (x_1) = f\ (x_2)$ para todos x_1 e x_2.

Exemplo 1.2: Analise no gráfico abaixo, os intervalos onde f é crescente e decrescente.



1.2. Teoremas sobre Derivadas

Teorema 1.1 (Teorema de Rolle): Seja f uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b). Se $f(a) = (b)$, então existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $f'(x_0) = 0$.

Teorema 1.2 (Teorema do Valor Médio para Derivadas): Seja f uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b). Então existe $x_0 \in (a, b)$ tal que

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a).}{b - a}$$

Demonstração:

1.3. Critérios para determinar os intervalos onde a função é crescente e decrescente e para determinar os extremos de uma função

Apresentaremos agora, alguns resultados, utilizando a derivada, para determinar os intervalos onde a função é crescente e decrescente e os pontos de máximo e mínimo da função.

1.3.1. Funções Crescente e Decrescente

Proposição 1.2: Seja f uma função contínua no intervalo $[a, b]$ e derivável no intervalo (a, b).

i) Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$então f é crescente em $[a, b]$;
ii) Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$então f é decrescente em $[a, b]$;

Exemplo 1.3: Determinar os intervalos nos quais as funções seguintes são crescentes ou decrescentes:

a) $f(x) = x + 1$	b) $f(x) = x^2 - 5x + 6$	c) $f(t) \ = 1 + 1/t, \quad t \neq 0$

1.3.2. Testes da Derivada para determinação de extremos

Proposição 1.3 (Teste da Derivada Primeira): Seja f uma função contínua num intervalo fechado $[a, b]$ que possui derivada em todos os pontos do intervalo (a, b), exceto possivelmente num ponto $x_0 \in (a, b)$.

i) Se $f'(x) > 0$ para todo $x < x_0$ e $f'(x)<0$ para todo $x > x_0$, então f tem um máximo local em x_0, isto é, se f' passa de positiva para negativa em x_0, então $f(x_0)$ é máximo local(relativo) de f.
ii) Se $f'(x) < 0$ para todo $x<x_0$ e $f'(x)>0$ para todo $x>x_0$, então f tem um mínimo relativo em x_0, isto é, se f' passa de negativa para positiva em x_0, então $f(x_0)$ é mínimo local de f.
iii) Se $f'(x) > 0$ ou se $f'(x) < 0$, para todo x em (a, b), ou seja, se $f'(x)$ não muda de sinal em (a, b), então f não assume máximo nem mínimo locais em (a, b).

Proposição 1.4 (Teste da Derivada Segunda): Sejam f uma função derivável num intervalo (a, b) e x_0 um ponto crítico de f neste intervalo. Se f admite a derivada f'' em (a, b), temos

i) Se $f''(x_0) < 0$, então f tem um valor máximo local em x_0.
ii) Se $f''(x_0) > 0$, então f tem um valor mínimo local em x_0.

RESUMO: Para encontrarmos os pontos de máximo ou de mínimo de uma função, podemos seguir os seguintes passos:

(1) Calcular $f'(x)$ $e\ em\ seguida,\ d$ terminar os pontos críticos de f, isto é, $x_0 \in D(f)$ tal que $f'\left(x_0\right) = 0$, ou $f'\left(x_0\right)$ não está definida;
(2) Calcular $f''(x)$ e classificar os pontos críticos (que são os possíveis candidatos a máximo e mínimo), usando o teste da derivada 2ª, onde temos que:
- $f''\left(x_0\right) < 0 \Rightarrow f$ tem um valor máximo local em x_0;
- $f''\left(x_0\right) > 0 \Rightarrow f$ tem um valor mínimo local em x_0.

(também podemos usar o teste da derivada primeira para verificar qual o máximo e mínimo, ao fazer o estudo do sinal de f '(x))

Exemplo 1.4: Estudar as funções reais seguintes no que se refere a pontos de máximos (P.M.) e de mínimos (P.m.).

a) $y = \frac{x^3}{3} - \frac{9}{2}x^2 + 14x + 10$		b) $y = x^2 + 5x$
c) $f(x) = e^x$	d) $f(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 1$	e) $f(t) = \frac{t-1}{t+1}$

Observação: No teste da derivada segunda para determinação de extremos, se $f''\left(x_0\right) = 0$, o teste é inconclusivo, isto é, f pode ter um máximo ou mínimo locais em x_0, ou nenhum dos dois.

1.3.3. Teste Derivada para determinação da concavidade

O conceito de concavidade é muito útil no esboço do gráfico de uma curva. Também podemos usar a derivada para estudar a concavidade do gráfico de uma função. Conforme veremos na seguinte definição.

Definição: Se f for derivável em um intervalo aberto I. O gráfico de f é:

i) Côncavo para cima em I se $f'(x)$ é crescente em I.

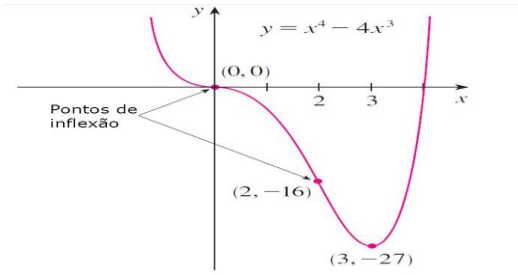
ii) Côncavo para baixo em I se $f'(x)$ é decrescente em I.

Reconhecer os intervalos onde uma curva tem concavidade voltada para cima ou para baixo, auxilia muito no traçado de seu gráfico. Faremos isso, analisando o sinal da derivada segunda, ou seja, de $f''(x)$.

Proposição 1.5: Seja $y = f(x)$ uma função contínua no intervalo $[a, b]$ e derivável até a segunda ordem no intervalo (a, b):

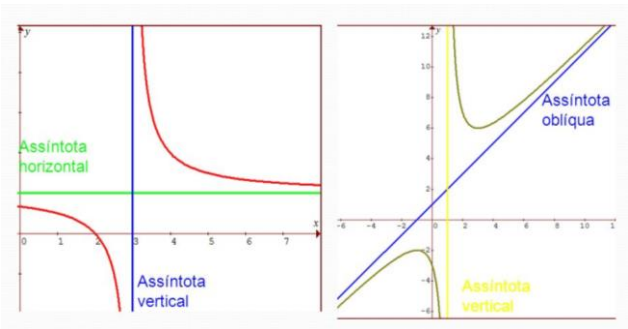
i. Se $f''(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é côncava para cima em (a, b).
ii. Se $f''(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é côncava para baixo em (a, b).

Observação: Podem existir pontos no gráfico de uma função nos quais a concavidade muda de sentido. Esses pontos são chamados *pontos de inflexão*. Nesses pontos a derivada de segunda ordem se anula. Vejamos no gráfico abaixo, quem são os pontos de inflexão.



Exemplo 1.5: Considere a função $y = x^4 - 4x^3$. Determine os pontos de inflexão. Encontre os intervalos onde a função tem concavidade voltada para cima ou para baixo.

Observação: Em aplicações práticas, encontramos com muita frequência gráficos que se aproximam de uma reta a medida que x cresce ou decresce. Essas retas são chamadas de *assíntotas.*



Por definição, a reta $x = a$ é uma assíntota vertical do gráfico de $y = f(x)$, se $\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty$. E, a reta $y = b$ é uma assíntota horizontal do gráfico de $y = f(x)$ se $\lim_{x \to +\infty} f(x) = b$ ou $\lim_{x \to -\infty} f(x) = b$.

1.3.4. Esboço de gráficos

Utilizando todos os itens estudados na análise do comportamento de uma função, podemos fazer um resumo dos passos que nos levarão ao esboço do gráfico de uma função $y = f(x)$.

Exemplo 1.6: Esboce o gráfico das funções:

a) $y = x^4 - 4x^3$. b) $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + 2$. c) $f(x) = (x+1)^{\frac{1}{3}}$

Solução:

2. Problemas de Otimização

A seguir apresentaremos alguns problemas práticos em diversas áreas, onde aplicaremos o que foi estudado sobre máximos e mínimos.

Para resolver estes problemas, devemos:

1º) Escrever precisamente qual a função que deverá ser analisada. Esta função poderá ser escrita em função de uma ou mais variáveis. Quando a função é de mais de uma variável devemos procurar expressar uma das variáveis em função da outra.

2º) Com a função bem definida, devemos identificar um intervalo apropriado e então proceder a rotina matemática aplicando definições e teoremas.

Exemplo 2.1: Por várias semanas o serviço de trânsito vem pesquisando a velocidade do tráfego numa auto-estrada. Verificou-se que num dia normal de semana, à tarde, entre 1 e 6 horas, a velocidade do tráfego é de aproximadamente $V(t) = 2t^3-21t^2+60t+40$ quilômetros, onde t é o número de horas transcorridas após o meio-dia. A que horas, dentro do intervalo de tempo mencionado, o tráfego se move mais rapidamente e a que horas se move mais lentamente?

Exemplo 2.2: O Departamento de estradas e rodagem planeja construir uma área de lazer para os motoristas a longo de uma grande auto-estrada. Ela deve ser retangular, com uma área de 5000 metros quadrados, e deverá ser cercada nos três lados não adjacentes à estrada. Qual a menor quantidade de cerca que será necessária para completar o trabalho?

Exemplo 2.3: Uma rede de água potável ligará uma central de abastecimento situada a margem de um rio de 500 metros de largura a um conjunto habitacional situado na outra margem do rio, 2.000 metros abaixo da central. O custo da obra através do rio é de R$640,00 por metro, enquanto, em terra, custa R$312,00. Qual a forma mais econômica de se instalar a rede de água potável?

Observação: Existem aplicações em outras áreas que veremos mais adiante.

3. Formas Indeterminadas e as regras de L'Hôspital

Estudaremos as regras de L'Hôspital, que serve para calcular limites de frações cujos numeradores e denominadores tendem a zero ou a $+\infty$.

Forma Indeterminada: $\mathbf{\frac{0}{0}}$

Teorema 3.1 (Regra de L'Hôspital) – Suponha que $f(a) = g(a) = 0$, que f e g sejam deriváveis em um intervalo aberto I contendo a e que $g'(x) \neq 0$ em I se $x \neq a$. Então

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Desde que exista o limite do lado direito da igualdade.

Observação: Para determinar $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ pela regra de L'Hôpital, continuamos derivando f e g até que uma ou outra dessas derivadas for diferente de zero em $x = a$.

IMPORTANTE: Podemos aplicar a regra de L'Hôspital, estudada no Teorema 3.1, à forma $\frac{\infty}{\infty}$. Ou seja, se $f(x) \to \pm\infty$ e $g(x) \to \pm\infty$ quando $x \to a$, então

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

desde que o último limite exista.

Observação: Na notação $x \to a$ o a pode ser um número real ou infinito.

Exemplo 3.1: Use a regra de L'Hôspital para encontrar os limites abaixo

a) $\lim_{x \to 2} \frac{x-2}{x^2-4} =$	b) $\lim_{t \to -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12} =$
c) $\lim_{x \to 0} \frac{sen5x}{2x} =$	d) $\lim_{t \to +\infty} \frac{t^3+4t+15}{t^2+t-12} =$
e) $\lim_{\theta \to 0} \frac{\cos\theta-1}{e^{\theta}-sen\theta} =$	f) $\lim_{x \to \infty} (3x+9)^{\frac{1}{x}} =$

4. Velocidade e Aceleração

Velocidade e Aceleração são conceitos que todos nós conhecemos. Veremos que podemos calcular a velocidade e a aceleração, em um determinado instante t, através de derivadas.

Velocidade – Suponhamos que um corpo se move em linha reta e que $s = s(t)$ represente o espaço percorrido pelo móvel até o instante t. Então, no intervalo de tempo entre t e $t + \Delta t$. Definimos a velocidade média nesse intervalo de tempo como o quociente $v_m = \frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t}$.

De forma geral, a velocidade média nada nos diz sobre a velocidade do corpo no instante t. Para obtermos a velocidade instantânea do corpo no instante t, calculamos sua velocidade média em instantes de tempo Δt cada vez menores, assim temos,

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t} = s'(t).$$

Portanto, a velocidade instantânea do corpo no instante t, é $v(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt}$.

Aceleração – O conceito de aceleração é introduzido de maneira análoga ao de velocidade. A aceleração média no intervalo de tempo de t até $t + \Delta t$ é dada por $a_m = \frac{v(t+\Delta t)-v(t)}{\Delta t}$. Para obtermos a aceleração do corpo no instante t, tomamos sua aceleração média em intervalos de tempo Δt cada vez menores, daí temos

$$a(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t} = v'(t).$$

Logo, a derivada da velocidade nos dá a aceleração, isto é, $a(t) = v'(t) = s''(t) = \frac{d^2s}{dt^2}$.

Exemplo 4.1: No instante $t = 0$ um corpo inicia um movimento em linha reta. Sua posição no instante t é dada por $s(t) = 16t - t^2$. Determinar:

a) A velocidade média e a aceleração média do corpo no intervalo de tempo [2,4];
b) A velocidade do corpo no instante t=2 e a aceleração no instante t=4.

Exemplo 4.2: A equação do movimento de um corpo em queda livre é $s = \frac{1}{2}gt^2$, onde $g \cong 9{,}8m/s^2$ é a aceleração da gravidade. Determinar a velocidade e a aceleração do corpo em um instante qualquer t.

5. Taxa de Variação

Toda derivada pode ser interpretada como uma taxa de variação. Dada uma função $y = f(x)$, quando a variável independente varia de x a $x + \Delta x$, a correspondente variação de y será $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$. O quociente $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$representa a ***taxa de variação*** de y em relação à x.

A derivada $f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$, é a ***taxa instantânea de variação***, ou simplesmente taxa de variação de y em relação a x.

No caso de um corpo que se move em linha reta e que $s = s(t)$ representa o espaço percorrido pelo móvel até o instante t. Vimos que $s'(t) = \frac{ds}{dt}$ é a velocidade da partícula no instante t e que $v'(t) = s''(t) = \frac{d^2s}{dt^2}$ é a sua aceleração, estes são exemplos de que a derivada representa uma taxa de variação.

A interpretação da derivada como uma razão de variação tem aplicações práticas nas mais diversas ciências. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 5.1: Analistas de produção verificaram que em uma montadora x, o número de peças produzidas nas primeiras t horas diárias de trabalho é dado por

$$f(t) = \begin{cases} 50(t^2 + t), & \text{para } 0 \leq t \leq 4 \\ 200(t + 1), & \text{para } 4 \leq t \leq 8. \end{cases}$$

a) Qual a razão de produção (em unidades por hora) após 3 horas de trabalho? E após 7 horas?
b) Quantas peças são produzidas na 8ª hora de trabalho?

Exemplo 5.2: Um reservatório de água está sendo esvaziado para limpeza. A quantidade de água no reservatório, em litros, t horas após o escoamento ter começado é dada por $V = 50(80 - t)^2$. Determinar

a) A taxa de variação média do volume de água no reservatório durante as 10 primeiras horas de escoamento.
b) A taxa de variação do volume de água no reservatório após 8 horas de escoamento.
c) A quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas de escoamento.

Referências:
FLEMMING, D. M. e GONÇALVES, M. B. Cálculo A. Editora McGraw Hill.
CLARK, Marcondes Rodrigues. Cálculo de funções de uma variável real/ Marcondes Rodrigues Clark, Osmundo Alves de Lima. – Teresina: EDUFPI, 2012.